

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Определение ускорения свободного падения с помощью машины Атвуда

Цель работы

Определить ускорение свободного падения по измерениям движения грузов машины Атвуда; исследовать, как измеренное значение зависит от пути движения и массы перегрузка; оценить погрешность результата.

Оборудование

Компьютер с виртуальной лабораторной работой «Машина Атвуда»; секундомер в приложении; линейка установки; таблицы для ручной записи результатов.

Краткая теория

Машина Атвуда состоит из двух грузов массой M , соединённых лёгкой нитью, перекинутой через блок. На один груз помещают перегрузок массой m . В идеальной модели нить нерастяжима, а её массой, массой блока, трением и сопротивлением воздуха пренебрегают. Поэтому ускорения грузов равны по модулю и противоположны по направлению.

Для правого груза с перегрузком и левого груза второй закон Ньютона даёт

$$(M + m)g - T = (M + m)a, \quad T - Mg = Ma.$$

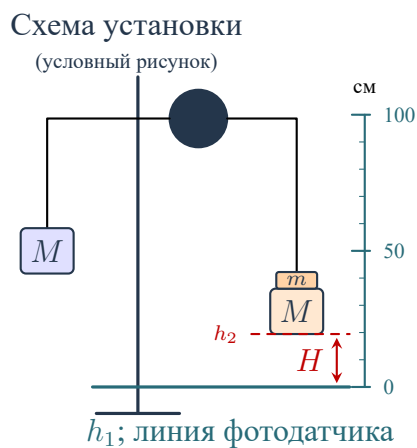
Сложив уравнения, получаем ускорение системы:

$$a = \frac{m}{2M + m} g, \quad g = a \frac{2M + m}{m}. \quad (1)$$

Если система начинает движение из состояния покоя и проходит путь H с постоянным ускорением, то

$$H = \frac{at^2}{2}, \quad 2H = at^2. \quad (2)$$

Следовательно, угловой коэффициент графика $2H$ от t^2 равен ускорению a . В приложении $H = h_2 - h_1$: начальное положение задаётся нижней гранью правого груза, а конечное положение соответствует линии фотодатчика h_1 . При изменении H левый груз перемещается в противоположную сторону, а суммарная длина нити остаётся постоянной.



Управление. Кнопка «ВКЛ» запускает движение и секундомер вручную. Кнопка «ВЫКЛ» вручную фиксирует время, когда нижняя грань правого груза пересекает линию фотодатчика. Кнопка «Сброс» обнуляет секундомер и возвращает систему в начальное положение. Перед сбросом перепишите результат в тетрадь.

Порядок выполнения работы

1. Запустите приложение. Установите постоянную массу каждого основного груза M (по умолчанию 200 г). В течение одной серии измерений M не меняйте.
2. Выберите режим опыта и задайте условия измерения до нажатия «ВКЛ». Убедитесь, что на экране верно указаны H , m и M .
3. Нажмите «Сброс», чтобы обнулить секундомер и зафиксировать систему. Подготовьтесь одновременно наблюдать за нижней гранью правого груза и дисплеем времени.
4. Нажмите «ВКЛ», чтобы запустить движение и секундомер. Когда нижняя грань правого груза достигнет линии h_1 (уровня фотодатчика), нажмите «ВЫКЛ» вручную.
5. Перепишите показание секундомера в таблицу. Секундомер **не останавливается автоматически**; если груз уже прошёл линию, а отсчёт продолжается, зафиксируйте то показание, которое получили. Это измерение включает время реакции наблюдателя.
6. Нажмите «Сброс» и выполните ещё два повтора при тех же условиях. Затем измените только заданную в текущем режиме величину.

Важно. Не меняйте H , m , M и режим во время опыта: пока измерение не сброшено, поля условий заблокированы. Приложение не записывает время после его сброса, поэтому сначала перенесите показание в таблицу.

Опыт 1. Зависимость времени движения от высоты H

Выберите режим «Изменять высоту H » и зафиксируйте значение перегрузка m . Проведите не менее семи измерений при разных H . Рекомендуемый набор: $H = 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100$ см. Для каждого H выполните три измерения времени.

Опыт 2. Зависимость движения от массы перегрузка m

Выберите режим «Изменять перегрузок m ». Высота фиксируется приложением: $H = 50$ см. Оставляя M неизменной, выполните по три измерения для $m = 10, 20, 30, 40, 50$ г. Для каждой массы рассчитайте g по среднему времени.

Запись результатов в тетрадь

До начала опытов запишите значения масс M и m , а также их погрешности, если они указаны в характеристиках установки. Ниже приведены рекомендуемые макеты таблиц. Перенесите их в тетрадь; в каждой таблице показана одна условно заполненная строка, остальные строки добавьте самостоятельно. Примерные числа демонстрируют оформление и не являются результатами вашей работы.

Таблица 1. Время движения при разных значениях H

№	H , см	t_1 , с	t_2 , с	t_3 , с	$\bar{t}$, с	$\bar{t}^2$, с ²	$2H$, м
1	40	1.30	1.31	1.32	1.31	1.72	0.80

Для каждой высоты выполните три измерения. В последнем столбце указывайте $2H$ в метрах, а не в сантиметрах. При $H = 40$ см имеем $2H = 0.80$ м.

Таблица 2. Время движения при разных значениях m

№	m , г	t_1 , с	t_2 , с	t_3 , с	$\bar{t}$, с	g , м/с ²
1	10	2.041	2.043	2.045	2.043	9.82

Во втором опыте используйте $H = 0.50$ м. Массы M и m при вычислении формулы выражайте в килограммах. Числа в строках таблиц приведены как условный пример.

Что включить в отчёт

В тетради оформите цель работы, схему установки или ссылку на неё, условия опытов и таблицы измерений, расчёт среднего времени, пример вычисления ускорения, график для опыта 1, оценку погрешности и итоговый вывод. Для графика подпишите оси и единицы измерения.

Обработка результатов

- Для каждого набора условий найдите среднее из трёх измерений:

$$\bar{t} = \frac{t_1 + t_2 + t_3}{3}.$$

- Для опыта 1 постройте график $2H = f(\bar{t}^2)$: по горизонтальной оси отложите $\bar{t}^2$ в с², по вертикальной – $2H$ в метрах. Проведите прямую наилучшего соответствия точкам и определите её наклон a :

$$a = \frac{\Delta(2H)}{\Delta(\bar{t}^2)}.$$

Ускорение свободного падения найдите по формуле

$$g = a \frac{2M + m}{m}.$$

- Для опыта 2 отдельно для каждого m рассчитайте:

$$a = \frac{2H}{\bar{t}^2}, \quad g = \frac{2H}{\bar{t}^2} \frac{2M + m}{m}, \quad H = 0.50 \text{ м.}$$

Сравните полученные значения g между собой и с табличным значением $g_0 = 9.81$ м/с².

- Оцените неопределённость среднего времени для трёх повторов при доверительной вероятности $P = 0.95$:

$$\Delta t_{\text{сл}} = t_{P,3} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (t_i - \bar{t})^2}{3(3-1)}}, \quad t_{P,3} = 4.3.$$

Погрешность пути по двум положениям оцените по формулам:

$$H = h_2 - h_1, \quad \Delta H = \sqrt{(\Delta h_1)^2 + (\Delta h_2)^2}.$$

5. Для прямого расчёта g оцените относительную и абсолютную погрешности, считая независимые составляющие:

$$\frac{\Delta g}{g} = \sqrt{\left(\frac{\Delta H}{H}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta t}{\bar{t}}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta M}{2M+m}\right)^2 + \left(\frac{2M\Delta m}{m(2M+m)}\right)^2}, \quad \Delta g = g \frac{\Delta g}{g}.$$

Погрешности масс и расстояния возьмите из характеристик установки или указаний преподавателя. Разрешение дисплея 0.001 с не равно полной точности ручного измерения времени: учитывайте разброс трёх повторов и реакцию наблюдателя.

Вывод и вопросы

1. Представьте итог опыта 1 в виде $g = (g_{\text{изм}} \pm \Delta g) \text{ м/с}^2$ и укажите доверительную вероятность.
2. Как меняется время движения при увеличении H ? Согласуется ли график $2H = f(t^2)$ с равноускоренным движением?
3. Как влияет масса перегрузка m на ускорение системы? Почему при $m = 0$ грузы не приобретают ускорение в идеальной модели?
4. Сравните результат с 9.81 м/с^2 . Назовите не менее двух причин расхождения, включая ручную реакцию при запуске/остановке секундомера.
5. Какие допущения идеальной модели могут нарушаться в реальной установке?